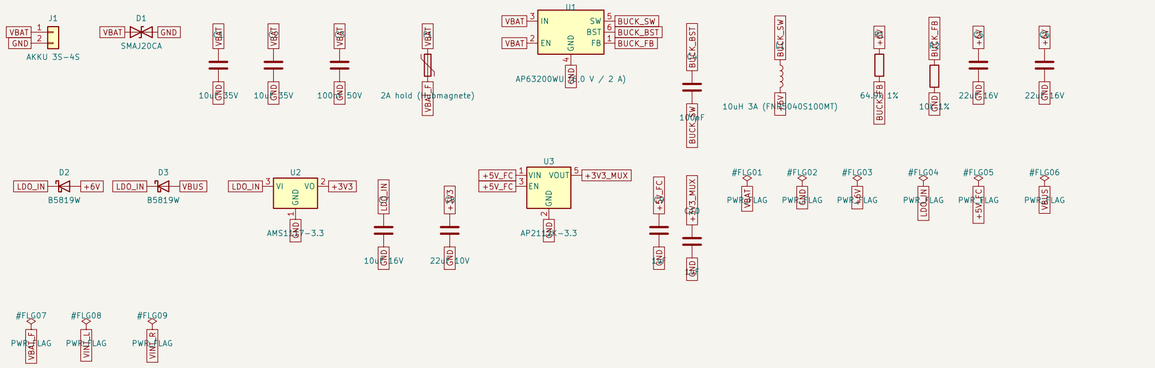
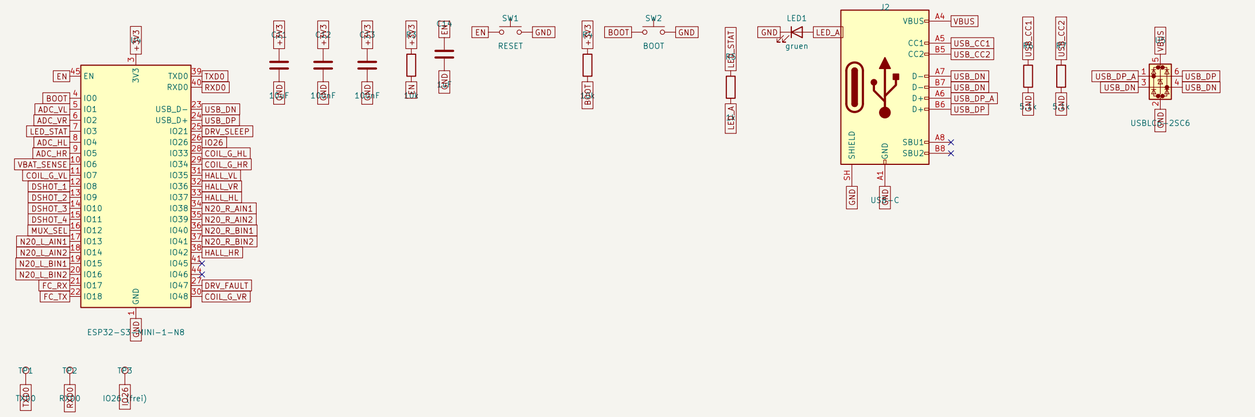
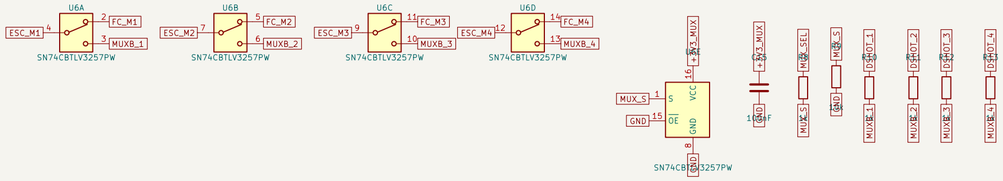
1 Stromversorgung: 3S–4S –> 6 V (Klappmotoren) –> 3,3 V (ESP32); 3,3 V Umschalter aus FC–5 V



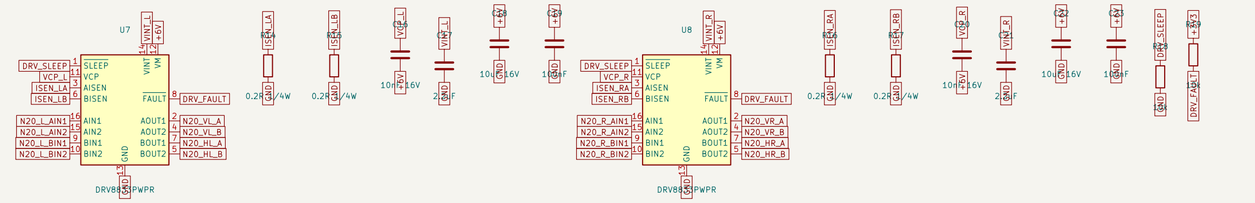
2 Mikrocontroller ESP32–S3–MINI–1 (USB–C zum Flashen)



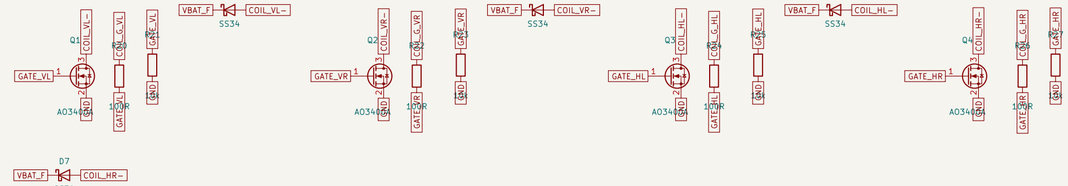
3 Motorsignal–Umschalter: FC (Flug) oder ESP32 (Fahrt) –> ESC



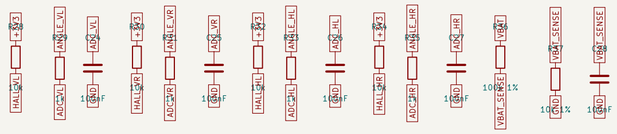
4 Klappmotoren: 2x DRV8833, Strombegrenzung ca. 1 A (0,2 Ohm)



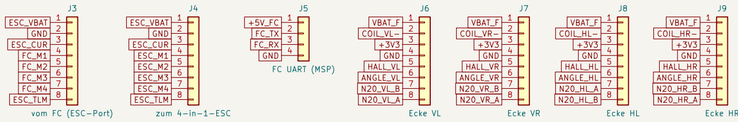
5 Hubmagnet–Treiber (Kupplung), PWM: Anzug 100 %, Halten ca. 30 %



6 Sensoreingaenge: Hall (Muffe), Winkel AS5600 (Klappgelenk), Akkuspannung



7 Steckverbinder



Ecken–Stecker J6–J9: 1 Spule+ (VBAT_F) 2 Spule– 3 +3V3 4 GND 5 Hall Muffe 6 Winkel AS5600 7/8 N20–Motor (bei VL, VR, HR vertauscht: Richtung per Firmware)

FC–UART J5: MSP @115200, ESP32 liest RC–Kanaele + Arm–Status. ESC–Kabel J3/J4 werden 1:1 durchgeschleift, nur M1–M4 laufen ueber U6.

Belegung J3/J4 vor Bestellung mit dem FC/ESC–Stack abgleichen!
Motorsignale: Default S=0 = FC –> ESC; Umschalten nur bei entschaerfter FC
Zwischen FC und 4–in–1–ESC: ESP32–S3 steuert Klappen, Kupplung, Fahrmodus

Hybrid–Drohne

Sheet: /
File: Hybrid–Controller.kicad_sch

Title: Hybrid–Controller HC–1 (Flug/Fahrt–Umschaltung)

Size: A2	Date: 2026–10–25	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1